

CSTU Short Courses 功能测试手册

本手册用于一步步验证 CSTU Short Courses 的两大核心能力：推荐返利流程与后台管理功能。按顺序操作即可，无需任何技术背景；每一步都标注了 ✓ 验收点。

- 测试地址：<https://cstu-short-courses-298039817068.us-west1.run.app>
 - 或本机 <http://localhost:3100>
 - 所有支付均为模拟，不会真实扣款，也不会真实发送邮件。
 - 后台登录密码：lovecstu1234
-

一、推荐返利流程测试（端到端）

目标：验证「一个人生成推荐码 → 另一个人通过链接报名 → 自动享受 9 折 → 后台准确记录归属与佣金」。

步骤 1 生成推荐码与海报

1. 打开首页，点击顶部 Refer & earn（或访问 /share）。
2. Course to share：选择一门课程（例：Agentic AI —\$399）。
3. Your email：填写推荐人邮箱（例：lucy@example.com）。
4. 点击 Get my referral link。
 - ✓ 页面显示一行 YOUR LINK · CODE xxxxxx 与可复制的推荐链接。
 - ✓ 同一邮箱每次生成的推荐码固定不变（推荐码由邮箱推导得出）。
5. 点击 Generate poster，下方生成竖版海报。
 - ✓ 海报包含：课程名、价格、10% OFF ·邀请码 xxxxxx、以及右下角二维码。
 - ✓ 海报中的链接形如 < 网址 >/?r=xxxxxxx，即推荐人用于分享、对方扫码报名的入口。

步骤 2 以「被推荐学员」身份报名

建议新开一个无痕窗口（Chrome 按 ⌘/Ctrl + Shift + N），模拟另一位访客，避免与步骤 1 混淆。

1. 在无痕窗口打开步骤 1 的推荐链接：< 网址 >/?r=xxxxxxx。
 - 系统会自动记录该推荐码。
2. 进入任意课程页，点击 Enroll 进入报名页。
 - ✓ 订单区出现红色 Referral discount (10%)，总价由 \$399 变为 \$359.10。
 - 若未出现折扣，请确认是通过 /?r=xxxxxxx 链接进入的。
3. 填写姓名（例：New Student）与一个新的邮箱（例：newstudent@example.com）。
4. 点击 Pay \$359.10 (demo)。
 - ✓ 出现绿色 ✓ You're enrolled! 即报名成功。

步骤 3 后台核对归属与佣金

1. 访问 /admin，使用密码 lovecstu1234 登录。
2. 进入 Customers 标签页：
 - ✓ PAID ENROLLMENTS 数量 +1。
 - ✓ NET REVENUE 增加 \$359.10；DISCOUNTS GIVEN 增加 \$39.90。
 - ✓ Referral payouts 中出现该推荐码，并显示其带来的订单数、金额与应付佣金（佣金 = 实付总额 × 10%）。
 - ✓ 客户列表中，新学员一行的 Referred by 列显示对应推荐码。

完成以上三步即证明：折扣真实生效、归属记录准确、佣金核算正确——为完整可运行流程，非静态界面。

二、后台管理功能测试

登录与退出

1. 访问 /admin，未登录会自动跳转至 Staff sign-in。
2. 输入密码 lovecstu1234 登录，进入 Back office。
 - ✓ 反向验证：故意输入错误密码应无法进入。
 - 退出：点击右上角 Sign out。

五个功能页逐项验证

标签	功能	测试操作	验收点
Customers	营收、折扣、推荐返利、客户名单	查看四个数据卡片；在返利表点击 Mark paid 切换结算状态	数据有值；
Messages	学员留言、回复、群发	打开带 1 new 的会话并回复；点击 New broadcast 群发	回复/群发后
Content	直播链接、各节课录像与资料	修改 Zoom 链接后点击 Save	刷新页面后
Videos	公开宣传视频（首页 /videos 展示）	粘贴 YouTube 链接 + 标题并添加；或将某视频 Hide	/videos 页
Attendance	按课程记录出勤	勾选某学员某节课的出勤	刷新后保留

✓ 关键验收点：在 Content / Attendance 修改后刷新页面，改动依然存在，证明数据已写入后台。

三、AI 选课顾问测试

1. 首页顶部点击 AI Advisor。
2. 用任意语言描述需求（例：「我是产品经理，想了解 AI 但不会写代码」）。
3. 提交后获得推荐课程与理由。
 - ✓ 配置了 API key 时由大模型生成；未配置时由内置规则推荐兜底，两种情况均不报错。

四、验收清单（演示当天逐条核对）

1. /share 生成推荐码与含二维码的海报 ✓
2. 通过 /?r= 码 进入报名页，折扣生效，总价 \$359.10 ✓
3. 后台 Customers 准确显示该订单、折扣与推荐归属 ✓
4. 后台五个标签页均可打开、可编辑，刷新后改动保留 ✓
5. AI 顾问能给出选课推荐 ✓

以上五条全部通过，即视为功能完整、流程可跑通。